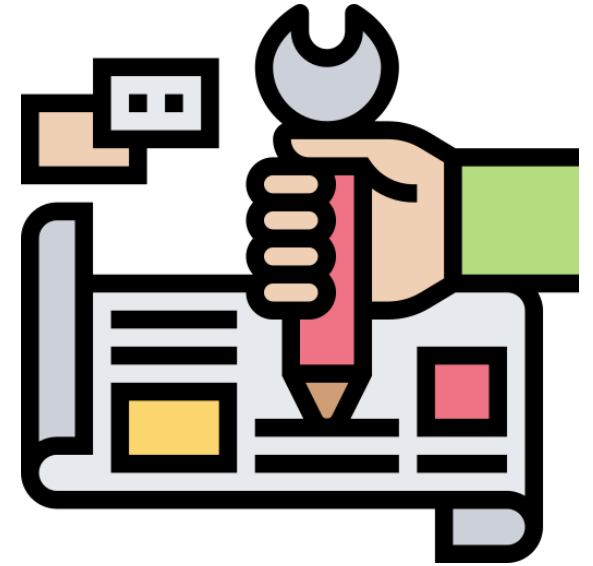


Bài 6: Tạo nguyên mẫu (Prototype)



Tạo nguyên mẫu (Prototype)





➤ Nguyên mẫu

- Nguyên mẫu là phiên bản vật lý của 1 khái niệm/thí nghiệm
- Ví dụ: bảng vẽ, ghi chú dán, trò chơi nhập vai, giao diện



- **Nguyên mẫu trong TDTK:** Phiên bản gần như hoàn chỉnh hoặc mô hình của sản phẩm
- Mục đích tạo ra là để kiểm tra tính khả thi của thiết kế hiện tại và xem xét những khách hàng tiềm năng
- Kiểm tra và nghiên cứu các ý tưởng thiết kế phù hợp trước khi sử dụng nguồn lực



The logo for Windows 11 Beta features the white four-pane Windows logo on the left. To its right, the text "Windows 11" is displayed in a large, white, sans-serif font, with "Beta" in a smaller, white, sans-serif font directly below it. The background consists of flowing, layered blue shapes that create a sense of depth and movement.

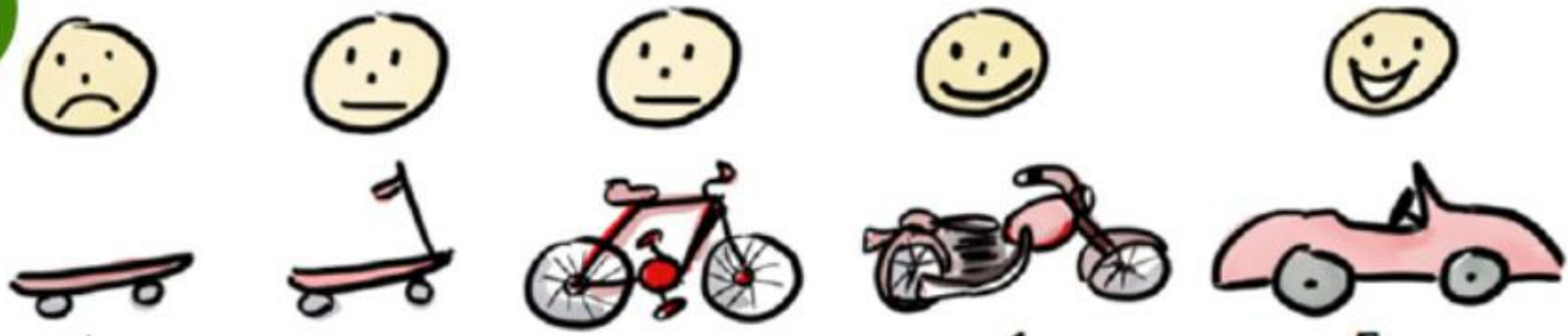
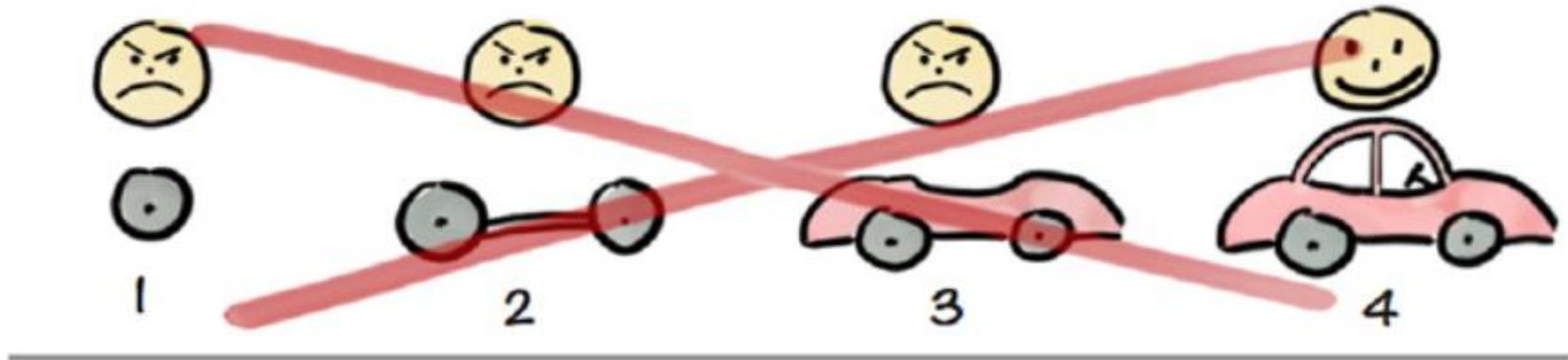
Windows 11
Beta



Khái niệm



Các bước làm một chiếc xe ô tô điện





Máy trồng cây teff ở Ethiopia

MANG LẠI SỰ RÕ RÀNG CHO SẢN PHẨM

Tạo mẫu cho phép bạn trả lời các câu hỏi chính như: Tại sao bạn thiết kế sản phẩm? Bạn đang thiết kế sản phẩm cho ai? Bạn đang thiết kế cái gì?

PHẢN HỒI SỚM

Phản hồi sớm là bản chất của quá trình tạo và kiểm tra nguyên mẫu.

Nó giúp bạn đưa ra quyết định cần thiết về việc thiết kế lại một tính năng cụ thể hay loại bỏ nó khỏi sản phẩm cuối cùng.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

Nhanh chóng tạo ra các mẫu thử và nhận phản hồi sau đó điều chỉnh thiết kế, điều này tránh việc phải cam kết với một phiên bản duy nhất, đầu tư nhiều nguồn lực nhưng thiếu tiếp xúc thực tế, dẫn đến tổn thất lớn khi ra mắt

LỢI ÍCH CỦA PROTOTYPE

XÂY DỰNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Nhóm truyền thông có thể làm việc cùng với nhóm thiết kế để hiểu các tính năng đã được người dùng đánh giá cao hơn và sử dụng phản hồi đó trong các hoạt động truyền thông của mình

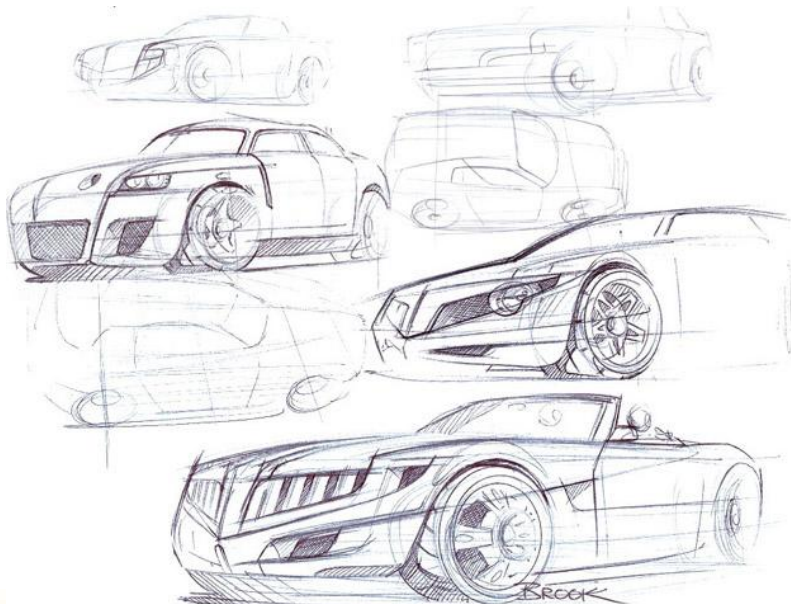
ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH

Rủi ro kỹ thuật trong thiết kế thường được giảm thiểu nhờ tạo nguyên mẫu bằng cách xác minh xem các thành phần kỹ thuật quan trọng có tích hợp với khả năng của tổ chức hay không. Do đó có thể rút ra một số kết luận về tính khả thi.

1. Mức độ trung thực thấp

Low-fidelity prototyping

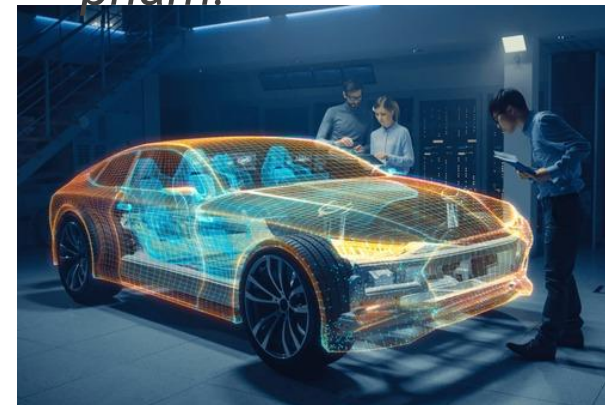
Nguyên mẫu bằng giấy hay bằng hình vẽ minh họa là một dạng nguyên mẫu có mức độ trung thực thấp.



2. Mức độ trung thực cao

High-fidelity prototyping

Là các biểu diễn tương tác, chi tiết cao của một sản phẩm gần giống với thiết kế cuối cùng của chúng, thường được tạo bằng phần mềm thiết kế và cung cấp bản xem trước thực tế về trải nghiệm của người dùng và tính thẩm mỹ trực quan của sản phẩm.



Nguyên tắc tạo nguyên mẫu



1. Lập kế hoạch ít hơn, thử nghiệm nhiều hơn

- Không quá sâu chi tiết
- Tập trung vào những chức năng, đặc điểm muốn kiểm thử



2. Giảm thiểu nỗ lực

Mục tiêu của nguyên mẫu là tìm kiếm phản hồi liên quan đến chức năng nhất định → chỉ nên chứa chức năng đó



3. Chỉnh sửa ở giai đoạn đầu

Chỉnh sửa các chức năng chính theo phản hồi của người dùng



4. Khoan dung với các lỗi sai

Mọi sai lầm được phát hiện sẽ tiết kiệm chi phí khi phải phát triển một sản phẩm vốn không được mong đợi.

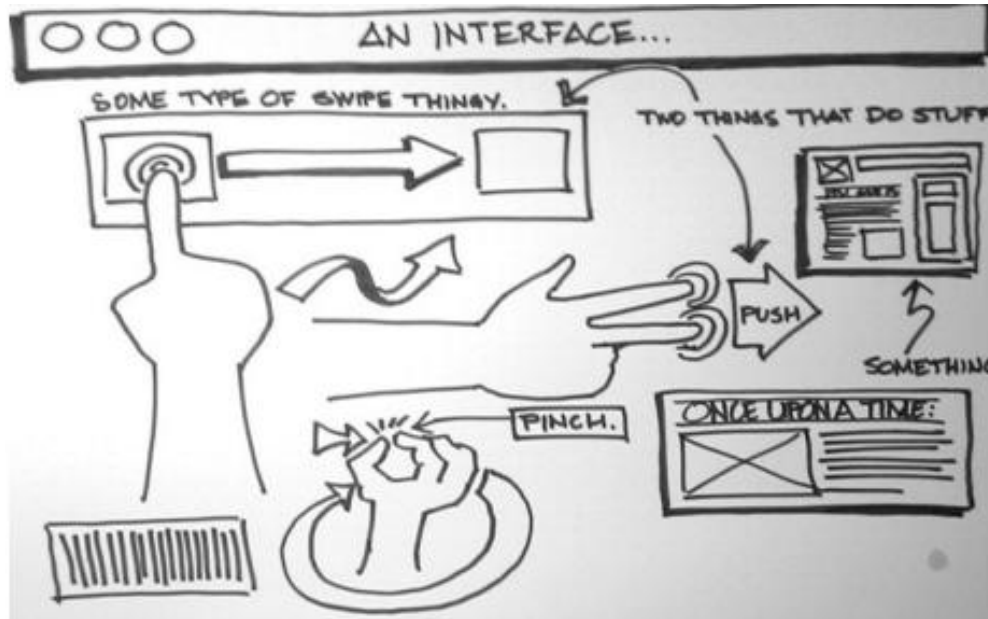
PROTOTYPE: Vật liệu

Dùng bất cứ thứ gì bạn có...

Ví dụ:

- Văn phòng phẩm
- Đóng vai
- Vẽ phác họa
- Lego
- Phần mềm



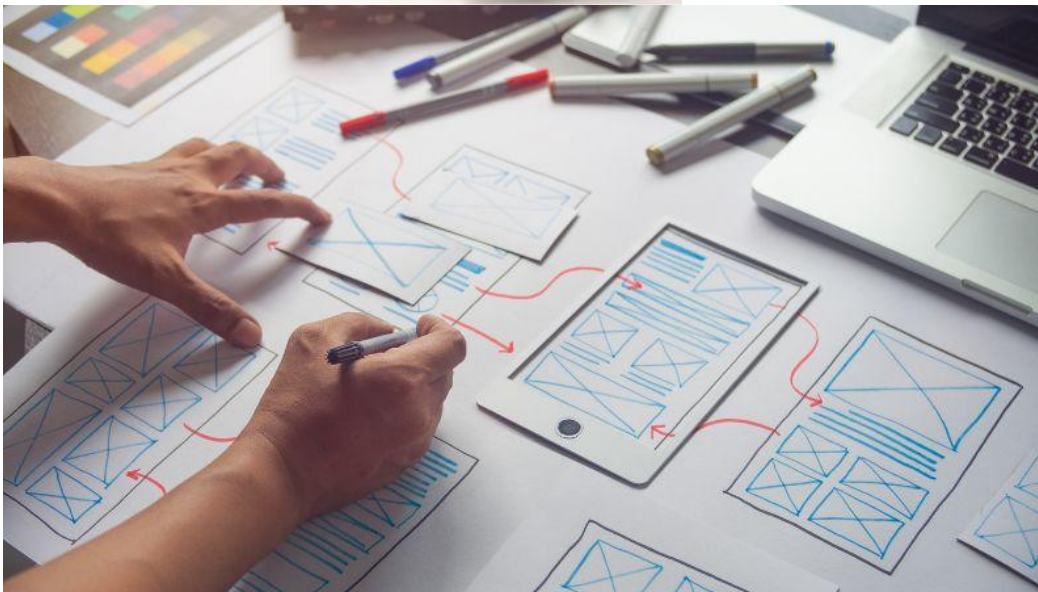


Bản phác thảo/sơ đồ

là một trong những hình thức tạo mẫu nhanh nhất, đòi hỏi rất ít nỗ lực và không nhất thiết phải có trình độ kỹ thuật cao.

Việc phác thảo các khái niệm tồn tại trong tâm trí cho phép chúng ta chia sẻ cụ thể hơn tới đồng nghiệp của mình để thảo luận và đưa ra ý tưởng sâu hơn

PROTOTYPE: sản phẩm mẫu

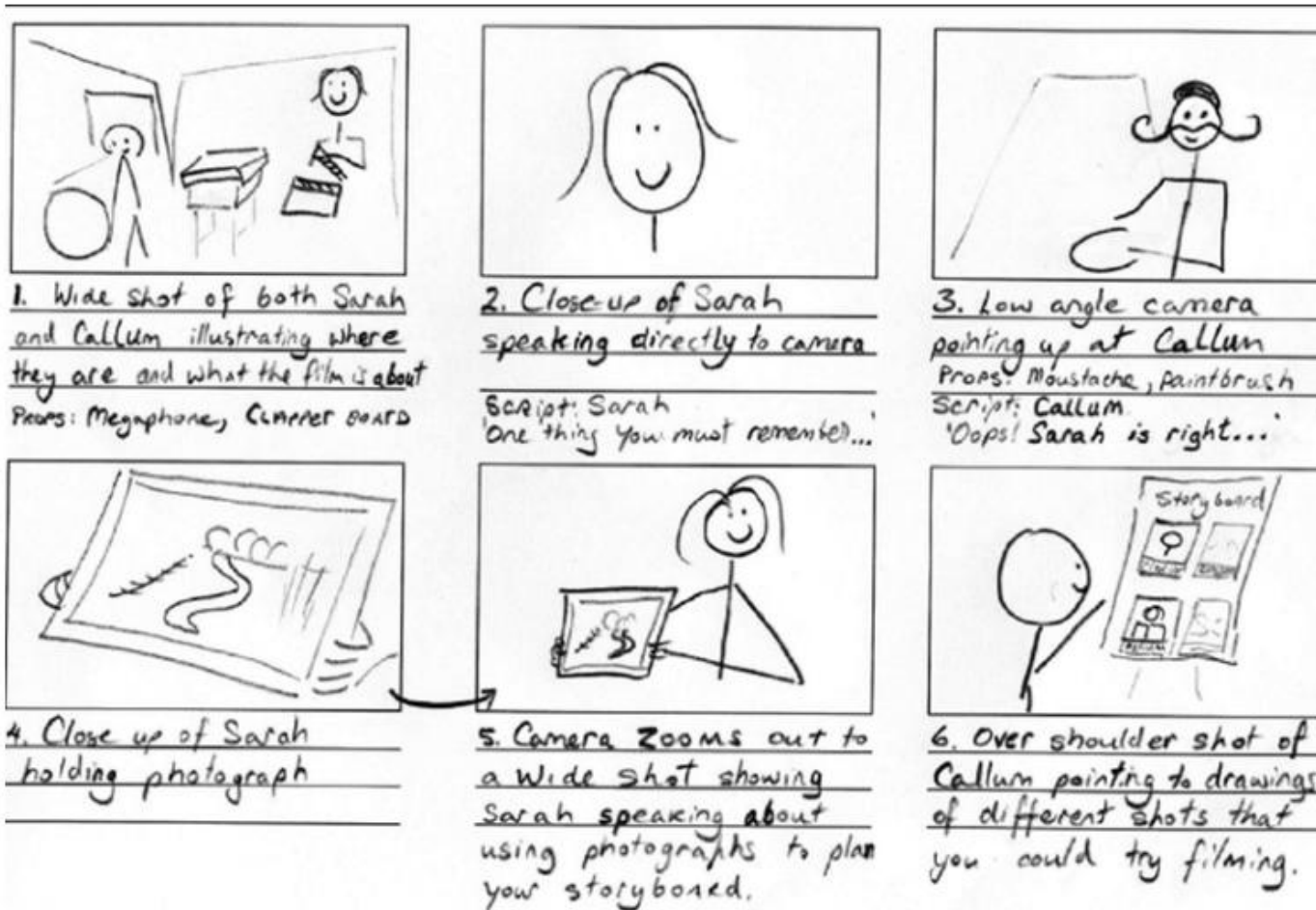


Giao diện trên giấy

thường được sử dụng ở giai đoạn đầu của quá trình tạo mẫu của các sản phẩm kỹ thuật số như ứng dụng dành cho thiết bị di động, trang web và dịch vụ web cũng như các sản phẩm hoặc trải nghiệm dựa trên màn hình.

khi sử dụng giao diện giấy, có thể phát hiện ra nhiều điểm cần cải thiện, và tiết kiệm đáng kể công sức và chi phí đầu tư.

PROTOTYPE: sản phẩm mẫu



Bảng phân cảnh

có thể sử dụng để tạo mẫu ban đầu nhằm hình dung về hành trình của người dùng khi sử dụng sản phẩm.

Khi vẽ bảng phân cảnh, hãy cố gắng tưởng tượng trải nghiệm người dùng hoàn chỉnh, sau đó ghi lại nó trong một loạt hình ảnh hoặc bản phác thảo.



Bản mẫu Lego

có thể tận dụng tính đa năng và phổ biến của Lego để tạo ra các nguyên mẫu nhanh chóng và đơn giản.

Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng Lego để xây dựng nguyên mẫu là chúng dễ dàng tháo dỡ và tinh chỉnh.



Đóng vai

Đây là một phương pháp thử nghiệm mà bạn mô phỏng môi trường vật lí của người dùng. Nhập tâm vào người dùng và diễn xuất như người dùng để kiểm tra nguyên mẫu.

PROTOTYPE: sản phẩm mẫu



Mô hình vật lí

có thể sử dụng các vật liệu thô, chẳng hạn như giấy, bìa cứng, đất sét hoặc thậm chí là in 3D, để xây dựng các mô hình vật lí.

Nguyên mẫu từ người dùng

Thay vì xây dựng một nguyên mẫu để thử nghiệm trên người dùng, chúng ta yêu cầu người dùng tự tạo ra một nguyên mẫu và từ quá trình này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về người dùng.



Kết thúc giai đoạn nguyên mẫu



Hiểu rõ hạn
chế sản
phẩm



Xác định
vấn đề



Phân tích
hành vi
người dùng



Cải tiến
thiết kế



Các nhóm tạo nguyên mẫu cho ý tưởng của vấn đề nhóm đã được tuyên bố.

BEST
PRACTICE

